

OmniFit

Aplicación Fitness con Inteligencia Artificial
y corrección postural en tiempo real

Alejandro Lorenzo Mellado

IES Castillo de Luna · Curso 2025/2026 · DAM



Flutter
Firebase
MediaPipe
TensorFlow Lite

Contenido de la Presentación

01

Contexto y Problema

02

Propuesta de Valor OmniFit

03

Análisis de Usuarios

04

Stack Tecnológico

05

Arquitectura del Sistema

06

Módulo de IA – Análisis Postural

07

Diseño UX/UI y Prototipo

08

Planificación Ágil (Scrum)

09

Implementación del MVP

10

Pruebas y Calidad

11

Conclusiones y Líneas Futuras

El problema del Fitness Digital

¿Por qué OmniFit?

68%

de usuarios sin supervisión profesional cometen errores técnicos repetidos

Ejecución incorrecta de ejercicios

Sin feedback inmediato el usuario repite el error

Alto riesgo de lesiones

Compensaciones musculares y errores biomecánicos

Reducción de la eficacia

La técnica incorrecta impide la activación muscular

Frustración y abandono

Falta de progreso visible lleva al abandono

Solución propuesta

Aplicación móvil que analiza la postura del usuario en tiempo real mediante IA y proporciona correcciones inmediatas durante el entrenamiento

Edge Computing

Procesamiento local en el dispositivo, sin depender de servidores externos

Feedback Inmediato

Corrección postural en tiempo real mientras ejecutas el ejercicio

Privacidad Total

Las imágenes no se suben a la nube. Análisis 100% local

Accesible para Todos

Diseño intuitivo pensado para usuarios sin conocimientos técnicos

¿A quién va dirigido?

Perfiles de usuario identificados

UP

Usuario Principiante

20-35 años

- ✓ Corrección técnica automática
- ✓ Feedback inmediato
- ✓ Interfaz sencilla e intuitiva

Miedo a lesionarse · Sin conocimiento técnico

UI

Usuario Intermedio

25-40 años

- ✓ Análisis biomecánico avanzado
- ✓ Métricas de rendimiento
- ✓ Detección de errores sutiles

Estancamiento · Falta de análisis técnico

EP

Entrenador Personal

25-45 años

- ✓ Supervisión remota de clientes
- ✓ Automatización del análisis
- ✓ Gestión de rutinas

Dificultad de supervisión online

Stack Tecnológico

Frontend / App

- ▶ Flutter 3.x
- ▶ Dart
- ▶ Provider (estado)
- ▶ GoRouter (nav)

Backend / Cloud

- ▶ Firebase Auth
- ▶ Cloud Firestore
- ▶ Firebase Storage
- ▶ FlutterFire SDK

Inteligencia Artificial

- ▶ MediaPipe Pose
- ▶ TensorFlow Lite
- ▶ Google ML Kit
- ▶ Edge Computing

Herramientas Dev

- ▶ Android Studio
- ▶ VS Code
- ▶ GitHub (Git)
- ▶ Figma (UX/UI)

Arquitectura del Sistema

CAPA DE PRESENTACIÓN

Flutter UI · Widgets · GoRouter

CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO

Provider · Servicios · Análisis IA

CAPA DE DATOS

Firebase Firestore · Auth · Storage

EDGE COMPUTING

 Cámara del dispositivo

 MediaPipe Pose

 Cálculo de ángulos

 Feedback visual

 Sin envío de datos

Todo el análisis ocurre localmente en el móvil

Módulo de IA – Análisis Postural



Ejemplo: Análisis de Sentadilla con MediaPipe Pose

Ejercicio	Keypoints	Ángulo Analizado	Condición Error	Feedback al Usuario
Sentadilla	Cadera, rodilla, tobillo	Rodilla $< 70^\circ$	Ángulo insuficiente	"Corrige la profundidad"
Press banca	Pectoral, codos, brazos	Codos $75-90^\circ$	Ángulo fuera de rango	"Alinea los codos"
Curl bíceps	Bíceps, codos, hombros	Recorrido completo	Rango incompleto	"Pega los brazos al cuerpo"

Implementación: Detección de Pose

```
// Dart - Cálculo de ángulo biomecánico

double calcularAngulo(Offset a, b, c) {
    final ab = b - a;
    final bc = b - c;
    final dot = ab.dx*bc.dx + ab.dy*bc.dy;
    final cross = ab.dx*bc.dy - ab.dy*bc.dx;
    final angle = atan2(cross.abs(), dot);
    return angle * (180 / pi); // grados
}

// Evalúa la postura de sentadilla
void evaluarSentadilla(List<Landmark> pts) {
    final angulo = calcularAngulo(
        pts[HIP], pts[KNEE], pts[ANKLE]);
    if (angulo < 70.0) {
        mostrarFeedback('Corrige profundidad');
    }
}
```

¿Cómo funciona?

- 1 MediaPipe detecta 33 keypoints del cuerpo humano en cada frame
- 2 Se toman 3 puntos: cadera, rodilla y tobillo
- 3 Se calcula el ángulo usando producto vectorial
- 4 Si el ángulo $< 70^\circ$ se activa el feedback visual
- 5 Procesamiento a ~30 FPS en dispositivos mid-range

Implementación: Backend con Firebase

```
// Login con Firebase Authentication
Future<void> iniciarSesion(String email,
    String password) async {
  try {
    final cred = await FirebaseAuth.instance
      .signInWithEmailAndPassword(
        email: email, password: password);
    // Usuario autenticado correctamente
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
    if (e.code == 'user-not-found')
      throw Exception('Usuario no existe');
  }
}
```

```
// Guardar datos de sesión en Firestore
await FirebaseFirestore.instance
  .collection('usuarios')
  .doc(uid)
  .collection('sesiones')
  .add({
    'ejercicio': 'sentadilla',
    'angulo_promedio': 72.3,
    'timestamp': FieldValue.serverTimestamp(),
  });
```

Firebase en OmniFit

Authentication

Login, registro y recuperación de contraseña

Cloud Firestore

BBDD NoSQL: usuarios, rutinas, sesiones, resultados

Storage

Imágenes de perfil y recursos multimedia

Reglas de seguridad

Cada usuario sólo accede a sus propios datos

Diseño UX/UI – Pantallas principales

Splash / Login

- Registro e inicio de sesión
- Recuperación contraseña
- Firebase Authentication

Home Dashboard

- Rutina del día
- Progreso semanal
- Acceso rápido a secciones

Catálogo Ejercicios

- Búsqueda y filtros
- Detalle con instrucciones
- Iniciar análisis IA

Análisis en Tiempo Real

- Vista cámara + keypoints
- Feedback visual inmediato
- Contador repeticiones

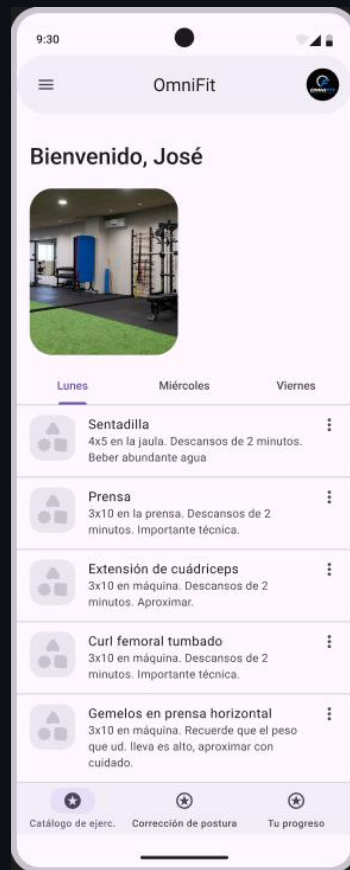
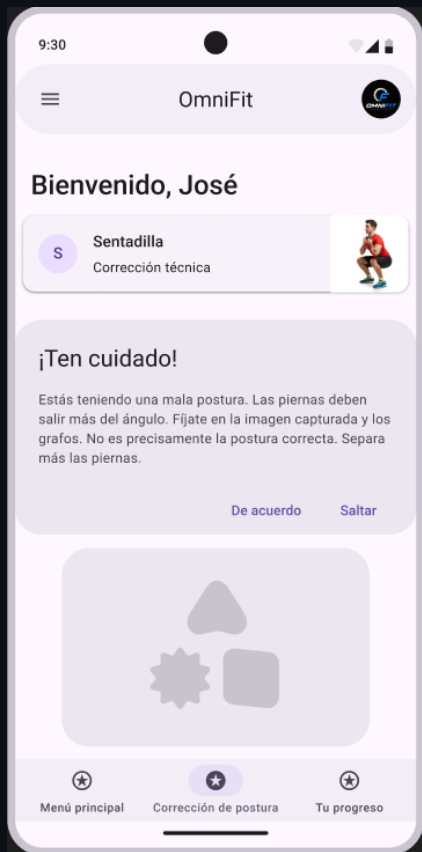
Resultados Sesión

- Puntuación postura
- Ángulos promedio
- Guardar en Firestore

Perfil y Mensajes

- Stats del usuario
- Chat con entrenador
- Configuración RGPD

Diseño UX/UI – Pantallas principales



Planificación ágil – Scrum

Sprint	Objetivo Principal	Tareas Clave	Estado
Sprint 1	Investigación, análisis y planificación	Mercado, usuarios, backlog, historias	✓ Realizado
Sprint 2	Diseño técnico-visual y arquitectura	Wireframes, prototipo, arquitectura	✓ Realizado
Sprint 3	Autenticación y gestión de usuarios	Firebase Auth, login, registro	✓ Realizado
Sprint 4	Catálogo de ejercicios y rutinas	BD ejercicios, CRUD rutinas	~ Parcial
Sprint 5	Integración IA y análisis corporal	Cámara, MediaPipe, keypoints, ángulos	~ Parcial
Sprint 6	Feedback en tiempo real y pruebas	Feedback visual, optimización, tests	⌚ Pendiente

Gestión de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Errores en detección IA	Alta	Alto	Pruebas continuas, modelos optimizados
Bajo rendimiento móvil	Alta	Alto	TensorFlow Lite, Edge Computing
Integración librerías	Media	Alto	Arquitectura modular, validación incremental
Exceso de latencia	Alta	Alto	Procesamiento local, optimización frames
Vulnerabilidades seguridad	Media	Alto	Firebase Auth, HTTPS, RGPD
Retrasos planificación	Media	Medio	Sprints flexibles, priorizar MVP

Implementación del MVP

Estructura del Repositorio

```
/omnifit/  
├── lib/  
│   ├── screens/  
│   ├── widgets/  
│   ├── services/  
│   │   ├── auth_service.dart  
│   │   └── pose_service.dart  
│   └── models/  
├── main.dart  
├── assets/  
├── test/  
└── README.md
```

Funcionalidades Implementadas



Autenticación completa

Login, registro, recuperación password



Catálogo de ejercicios

CRUD con Firestore, categorías, búsqueda



Gestión de rutinas

Crear, editar y asignar rutinas



Acceso a cámara

Permisos Android, vista en tiempo real



Detección keypoints

MediaPipe + TFLite integrado en Flutter



Cálculo de ángulos

Análisis biomecánico de sentadilla



Feedback visual

Overlay de correcciones en pantalla

Pruebas y control de calidad

Prueba	¿Qué se comprueba?	Resultado	Estado
Login con usuario registrado	Autenticación correcta	Correcto	OK
Registro nuevo usuario	Crear cuenta en Firebase	Correcto	OK
Permiso y acceso cámara	Vista previa en tiempo real	Correcto	OK
Detección keypoints	Reconoce 33 puntos del cuerpo	Parcial	⚠ Revisar
Cálculo ángulo rodilla	Ángulo $< 70^\circ \rightarrow$ alerta activa	Parcial	⚠ Revisar
Feedback visual pantalla	Overlay con aviso postural	Pendiente	En desarrollo
Rendimiento en móvil	Fluidez ≥ 25 FPS en mid-range	Pendiente	En desarrollo

Seguridad, privacidad y RGPD

Autenticación segura

- ▶ Firebase Authentication gestionado por Google
- ▶ Tokens JWT, sesión persistente segura
- ▶ Recuperación de contraseña por email verificado

Privacidad de datos (RGPD)

- ▶ Minimización: solo datos necesarios
- ▶ Edge Computing: imágenes no salen del móvil
- ▶ Consentimiento explícito para uso de cámara

Seguridad en base de datos

- ▶ Reglas Firestore: cada usuario solo accede a sus datos
- ▶ HTTPS en todas las comunicaciones
- ▶ Sin almacenamiento de imágenes biométricas

Licencias Open Source

- ▶ Flutter: BSD 3-Clause
- ▶ MediaPipe: Apache 2.0
- ▶ TensorFlow Lite: Apache 2.0

Conclusiones

01

Problema real detectado

La falta de feedback técnico en apps fitness es una necesidad real con impacto en salud y lesiones de millones de usuarios.

02

Solución tecnológicamente viable

MediaPipe + TensorFlow Lite permiten análisis postural en tiempo real en dispositivos móviles mid-range.

03

Arquitectura sólida

Stack Flutter + Firebase es coherente, modular y escalable. El Edge Computing garantiza privacidad y bajo latencia.

04

MVP bien definido

Alcance claro: registro, catálogo, análisis postural básico y feedback visual. Funcionalidades futuras bien delimitadas.

Líneas de mejora futura

Wearables y sensores

Integración con smartwatches para datos biométricos en tiempo real

Más ejercicios analizados

Press banca, peso muerto, curl bíceps con análisis completo

Entrenador Personal

Panel para supervisión remota de clientes con historial IA

Modelo de suscripción

Freemium: funcionalidades básicas gratis, avanzadas de pago

CI/CD y automatización

Pipeline de despliegue automático y pruebas unitarias completas

OmniFit

Alejandro Lorenzo Mellado

IES Castillo de Luna
DAM – Curso 2025/2026

¡Gracias por vuestra atención!